Exercícios — Binômio de Newton e Multinômio de Newton

1. **(Expansão Direta — Binômio)** Expanda as expressões abaixo utilizando o Teorema do Binômio de Newton e simplifique os coeficientes:

   a) $(x+2)^5$

   b) $(3a-b)^4$ *(Dica: escreva como* $(3a+(-b))^4$*)*

   c) $\left(1-\frac{x}{2}\right)^6$

2. **(Termo Geral)** Na expansão de $(a+b)^n$, o termo geral de índice k é $T_{k+1}=\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$.

   a) Determine o 5° termo da expansão de $(2x+y)^8$.

   b) Encontre o coeficiente de x^3 na expansão de $(1+3x)^7$.

   c) Em $(x^2-1/x)^9$, determine para qual valor de k o expoente de x no termo T_{k+1} se anula, e calcule esse termo independente de x.

3. **(Identidade de Pascal)** A Identidade de Pascal afirma que:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

a) Use o triângulo construído para verificar a expansão de $(a+b)^6$.

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
 & & & & & & 1 & & & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & \\
 & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 & \\
1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1
\end{array}$$

4. **(Multinômio de Newton — Coeficientes)** O Teorema Multinomial afirma que:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_i \geq 0}} \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_m!}\, x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_m^{k_m}$$

Determine os coeficientes pedidos:

a) Coeficiente de x^2y^2z na expansão de $(x + y + z)^5$.

b) Coeficiente de a^3b^2c na expansão de $(a + b + c)^6$.

c) Coeficiente de x^2yz^2w na expansão de $(x + y + z + w)^6$.

5. **(Multinômio de Newton — Expansão Parcial)** Expanda completamente a expressão $(x+y+z)^3$ utilizando o Teorema Multinomial.

   a) Liste todos os monômios possíveis da forma $x^{k_1}y^{k_2}z^{k_3}$ com $k_1+k_2+k_3=3$, $k_i \geq 0$.

   b) Para cada monômio, calcule o coeficiente multinomial $\dfrac{3!}{k_1!\,k_2!\,k_3!}$.